IX Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería Agrícola - CLIA 2010
XXXIX Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA 2010
Vitória - ES, Brasil, 25 a 29 de julho 2010
Centro de Convenções de Vitória

PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA SIMULAR A SECAGEM DE MILHO EM SECADOR COM DISTRIBUIÇÃO RADIAL DO AR

RAQUEL BONACINA VITORINO[1], CRISTIANO MARCIO ALVES DE SOUZA[2], ANDRÉ LUIS DUARTE GONELI[3], LEIDY ZULYS LEYVA RAFULL[4]

[1] Engenheira Agrônoma, Profa. Assistente, UNIGRAN /Dourados-MS, raquel.vitorino@unigran.br.
[2] Engenheiro Agrícola, Prof. Adjunto, Bolsista PQ/CNPq, UFGD/Dourados – MS, csouza@ufgd.edu.br.
[3] Engenheiro Agrônomo, Prof. Adjunto, UFGD/Dourados – MS, andregoneli@ufgd.edu.br.
[4] Engenheira Agrícola, Profa. Adjunta, UFGD/Dourados – MS, leidyrafull@ufgd.edu.br.

Apresentado no
IX Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería Agrícola - CLIA 2010
XXXIX Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA 2010
25 a 29 de julho de 2010 - Vitória - ES, Brasil

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi desenvolver um programa de computador para simular a secagem de milho. O programa computacional foi desenvolvido em linguagem de programação MS Visual Basic. O leito de milho foi considerado como formado por várias camadas com espessuras reduzidas, colocadas umas sobre as outras. As variações nas condições do ar e do grão, em cada camada, foram calculadas com base em pequenos incrementos de tempo. O programa considera algumas pressuposições: a secagem de uma camada delgada de produto pode ser descrita por uma equação obtida empiricamente; a temperatura do grão é igual à temperatura do ar que a envolve, após os balanços de energia, que levam em conta o resfriamento proveniente da evaporação da água do produto e das temperaturas dos grãos e do ar; o teor de água de equilíbrio dos grãos depende da temperatura e da umidade relativa do ar nas vizinhanças destas; a entalpia de vaporização da água nos grãos depende da temperatura e do teor de água destas; a entalpia específica dos grãos depende do teor de água. O programa para simular a secagem de milho em secador com distribuição radial do ar, mostrou-se viável, apresentou precisão satisfatória e é válido para simular a secagem de milho.

PALAVRAS–CHAVE: *Zea Mays* L., leito fixo, modelagaem.

EVALUATION SIMULATION SOFTWARE OF THE CORN DRYING IN DRYER WITH AIR RADIAL DISTRIBUTION

ABSTRACT: The aim of this work was to development a simulation software of the corn drying. The software was developed in MS Visual Basic programming language. The bed seed was formed by several layers with reduced thickness, and overlapping one another. The variations on air and seed conditions, in each layer, were calculated based on time small increments. The model considers some assumptions: the drying of a product thin layer can be explained through an equation empirically obtained; the product temperature is the same to the air that it's surrounded, after the energy balances, that considers the cooling that comes from the product water evaporation and the grains and air temperatures; the moisture of product balance depends on the temperature and air relative humidity in their own neighbors; the water vaporization enthalpy in product depends on the temperature and the moisture of these ones; the product specific enthalpy depends on the moisture. The simulation software developed for the corn drying in dryer with air radial distribution was feasible, showed satisfactory accuracy and is valid to simulate the corn drying.

KEYWORDS: *Zea mays* L., fixed bed, modeling.

INTRODUÇÃO: O milho é um dos principais cereais cultivados no mundo, fornecendo produtos para a alimentação humana e animal e matéria prima para a indústria. No Brasil, a cultura ocupa posição significativa na economia, em decorrência do valor da produção agropecuária, da área

cultivada e do volume produzido. Apesar de toda a capacidade produtiva do Brasil, muito ainda tem que ser feito para melhor se atender à exigência dos mercados nacional e internacional quanto à qualidade do produto, preocupação primordial, fazendo com que as práticas adotadas da colheita ao armazenamento, sejam as mais adequadas (ALVES et. al., 2001). O momento ideal de colheita deveria ser quando a semente atinge a maturidade fisiológica, pois nesse instante é que cessa a transferência de matéria seca da planta para as sementes e nessa ocasião, as mesmas apresentam potencial fisiológico elevado. Entretanto, nesse momento as sementes se encontram com altos teores de água dificultando o manejo mecanizado, principalmente no que se refere ao recolhimento, debulha e a ocorrência de danos severos de injúrias mecânicas por amassamento das sementes (MARCOS FILHO, 2005). O processo de secagem realizado de maneira artificial é apontado por vários pesquisadores como uma das principais maneiras de conservação de sementes e alimentos. As características do ar de secagem e as dimensões dos secadores influenciam diretamente o desempenho do mesmo e a qualidade do produto por ele secado (SOUZA et al., 2007). A utilização de modelos matemáticos, para simular o processo de secagem, tem-se tornado uma ferramenta importante para os engenheiros que trabalham na área de secagem e armazenagem de produtos agrícolas (QUEIROZ et al., 1999; SOUZA et al., 2002; RODRIGUES et al., 2008; CORRÊA et al., 2007; TOGRUL & PEHLIVAN, 2004). O objetivo deste trabalho foi desenvolver um programa de computador para simular a secagem de milho.

MATERIAL E MÉTODOS: O trabalho foi realizado na Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Grande Dourados e em uma unidade de beneficiamento de sementes da empresa Sementes Guerra ME, localizada no município de Dourados-MS, e foi realizado em escala comercial. Um programa computacional foi desenvolvido para simular o processo de secagem de milho, em MS Visual Basic. Um modelo matemático foi implementado, com base no proposto por THOMPSON et al. (1968), para simular a secagem de milho em secador com distribuição radial do ar de secagem. Nesse modelo foi utilizada, como artifício, a divisão do processo de secagem em vários subprocessos. O leito de grãos foi considerado como formado por várias camadas com espessuras reduzidas, colocadas umas sobre as outras. As variações nas condições do ar e do grão, em cada camada, foram calculadas com base em pequenos incrementos de tempo. Quando o ar passa pela camada fina, durante determinado intervalo de tempo, certa quantidade de água do produto é evaporada, passando para o ar. Nesse intervalo, a temperatura do ar diminui, em conseqüência da transferência de calor sensível do ar para o aquecimento do grão, e do calor latente fornecido para evaporação parcial da água do produto. Assim, a quantidade de água perdida pelo produto é calculada por meio de uma equação empírica de secagem em camada delgada. As temperaturas finais do ar e do grão, consistentes com o resfriamento evaporativo, são obtidas por meio de balanços de energia. Para testar o modelo, as secagens foram realizadas em grãos de milho BRS 3150, em escala comercial, com temperatura do ar de 40 e 50 ± 2ºC. A secagem em cada secador foi considerada como um teste e não como repetição, devido às diferenças nos teores de água iniciais na época da colheita. O teor médio de água foi obtido a partir do valor médio das amostras coletadas nas posições 13 e 38 cm da massa de grãos, em relação à parede do duto interno. As temperaturas do ar de secagem, de exaustão e da massa de grãos foram medidas utilizando-se um termômetro digital, com resolução de 1ºC. A temperatura e umidade relativa ambiente foram monitoradas por meio de termohigrógrafo equipado com sensor eletrônico, com resolução de 1ºC e 1%, respectivamente. A amostragem de grãos nas câmaras de secagem foi realizada em intervalos regulares de tempo (a cada 20 minutos). A amostra inicial foi obtida durante o carregamento do secador. No secador de grãos de milho, o ar foi distribuído por meio de um duto vertical perfurado, com diâmetro igual a 0,78 m, instalado no centro geométrico do silo, onde o ar era forçado a passar radialmente pela massa de grãos sob a ação de um obstruidor de fluxo. Um sistema de alavanca e roldanas permitia que o obstruidor fosse movimentado ou fixado na posição desejada, em qualquer altura da coluna de grãos, cuja espessura era igual a 0,63 m. Os secadores, adquiridos no mercado, foram construídos em madeira e metal, possuindo diâmetro externo de 2,04 m. Na Tabela 1 estão apresentados os parâmetros usados na secagem, bem como os dados de entrada do modelo matemático de simulação de secagem do programa computacional implementado. Na comparação entre as curvas de secagem em função do tempo, utilizou-se a combinação do teste t aplicado ao erro médio, da variância explicada (R^2) e do erro relativo absoluto médio, conforme descrito em VITORINO (2009). Foram utilizados 5% de probabilidade nas comparações.

TABELA 1. Parâmetros de secagem usados nos testes visando a validação do modelo matemático implementado

Parâmetro	Teste de secagem					
	1	2	3	4	5	6
Grãos						
Teor de água inicial (%bu)	14,9	16,0	17,5	16,7	16,5	16,4
Temperatura inicial dos grãos (ºC)	28,0	30,0	28,3	28,1	28,0	28,0
Teor médio de água final (%bu)	11,0	12,0	12,1	10,9	11,7	12,2
Secador						
Vazão de ar ($m^3\ h^{-1}$)	127,5	127,5	127,5	110,7	110,7	125,9
Altura da camada de grãos (m)	0,802	0,806	0,802	0,806	0,793	0,797
Ar						
Temperatura de secagem (ºC)	50,1	49,9	50,0	50,0	40,0	40,0
Temperatura ambiente (ºC)	27,6	28,7	26,8	27,0	26,3	28,0
Umidade relativa (%)	32,0	28,0	33,7	33,5	37,4	35,2

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na Figura 1 é apresentada a tela de entrada de dados do programa de computador implementado, sendo denominado VertiSec – Simulação de Secagem de Milho em Leito Fixo Vertical. O usuário deve fornecer os dados relativos ao sistema a ser simulado, caracterizando os dados do produto, secador, condições iniciais do ar de secagem e características do local. Os resultados de cinética de secagem do milho fornecidos pelo VertiSec são o tempo de secagem, o teor de água do produto, a temperatura do produto, e os dados em relação ao ar de saída em função do tempo. São apresentados ainda a massa de água retirada durante a secagem, a energia consumida para o aquecimento do ar de secagem, o consumo específico de energia, o tempo total de secagem e o fluxo de ar.

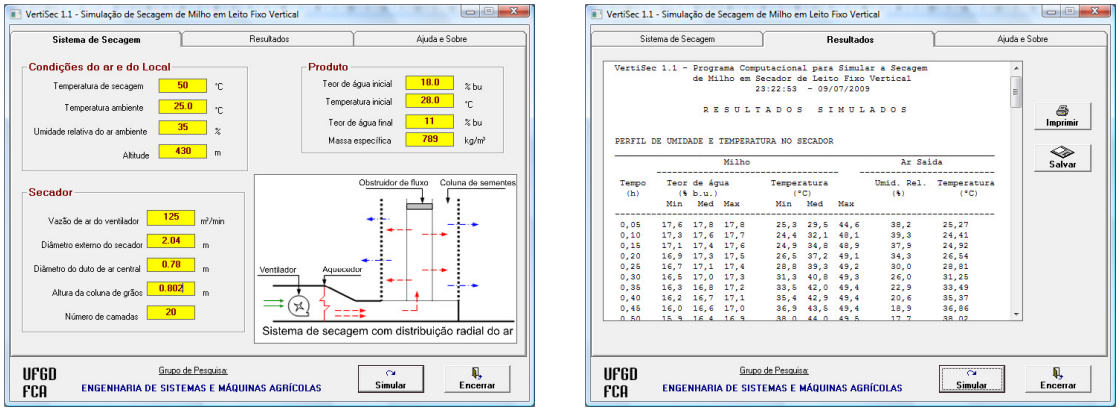

FIGURA 1. Tela de entrada e saída de dados do programa computacional implementado para simular a secagem de milho em secador com distribuição radial do ar de secagem.

Na Figura 2 está apresentado o gráfico de correspondência entre os dados de tempo de secagem experimental e simulados usando o programa computacional implementado. Pode-se verificar que os dados simulados corresponderam em 92% os valores dos dados obtidos experimentalmente e apresentando erro relativo absoluto médio de 4,8%. O teste t do erro médio foi não significativo a 1% de probabilidade, mostrando que os erros ocorridos na simulação são aleatórios e iguais a zero.

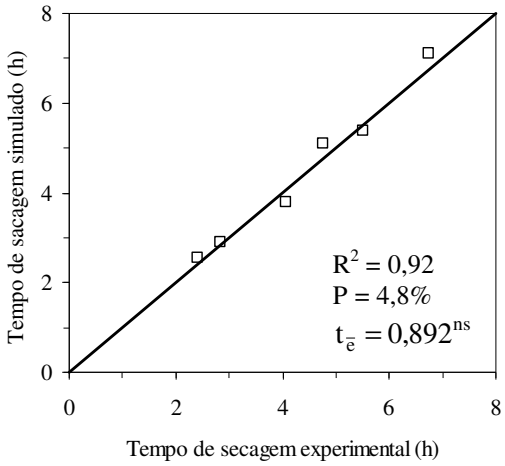

FIGURA 2. Gráfico de correspondência entre os dados de tempo de secagem experimental e simulados usando o programa computacional implementado.

Dessa forma, o modelo de simulação implementado pode ser considerado satisfatório para simular o tempo de secagem de grãos de milho em secador com distribuição radial do ar, pois, além da não significância do teste t do erro médio, apresentou erro relativo absoluto médio inferior àqueles considerados satisfatórios por Mata & Dantas (1998) na secagem de cacau, Souza et al. (2002) na do milho e Rodrigues et al. (2007) na de abacaxi, que foram de 20,0; 10,8 e 7,3%.

CONCLUSÕES: O modelo matemático implementado para a secagem de milho em secador com distribuição radial do ar, mostrou-se viável, pois apresentou precisão satisfatória e é válido para simular a secagem de milho, em secador com distribuição radial do ar.

REFERÊNCIAS

ALVES, W.M.; FARONI, L.R.; QUEIROZ, D.M.; CORRÊA, P.C.; GALVÃO, J.C.C. Qualidade dos grãos de milho em função da umidade de colheita e da temperatura de secagem. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.5, n.3, p.469-474, 2001.

CORRÊA, P.C.; RESENDE, O.; MARTINAZO, A.P.; GONELI, A.L.D.; BOTELHO, F.M. Modelagem matemática para a descrição do processo de secagem do feijão (*Phaseolus vulgaris* L.) em camadas delgadas. Engenharia Agrícola, v. 27, p. 501-510, 2007.

MARCOS FILHO, J. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. Piracicaba: Fealq, 2005. 495 p.

MATA, M.E.R.M.C.; DANTAS, L.A. Modelo de simulação de secagem de cacau (*Theobroma cacao* L.) em camada fixa. Revista Brasileira de Armazenamento, v.23, p.52-60, 1998.

QUEIROZ, D.M.; CORRÊA, P.C.; SOUZA, C.M.A. SIMSEC – Um programa para simulação de secagem. In: CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE PÓS-COLHEITA, 1, Porto Alegre, 1999. Anais. Passo Fundo: Abrapós; Cesa; Embrapa Trigo, 1999. p.248.

RODRIGUES, E.; SILVA, J.N.; SOUZA, C.M.A.; LACERDA FILHO, A.F. ; CHAVES, M.A. . Simulação da secagem de abacaxi em fatias em secador de leito fixo. Engenharia na Agricultura, v. 16, p. 381-393, 2008.

SOUZA, C.M.A.; QUEIROZ, D.M. ; LACERDA FILHO, A.F. Simulação do processo de secagem de sementes de milho em camada fixa. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 59, n. 4, p. 653-660, 2002.

SOUZA, C.M.A. ; RODRIGUES, E. ; RAFULL, L.Z.L. ; SILVA, J.N. Programa computacional para simular a secagem de abacaxi em secador de leito fixo. In: IX Congreso Argentino de Ingeniería Rural y I del MERCOSUR, 2007, Córdoba. La ingeniería rural y el cambio climático, 2007. v. 1. p. 1-10.

THOMPSON, T.L.; PEART, R.M.; FOSTER, G.H. Mathematical simulation of corn drying. A new model. Transactions of the ASAE. v.11, p.582-586. 1968.

TOGRUL, I.T.; PEHLIVAN, D. Modelling on thin layer drying kinets of some fruits under open-air sun drying process. Journal of Food Engeneering, 65:413-425. 2004.

VITORINO, R.B. Modelagem e simulação matemática do processo de secagem de milho. Dourados, 2009. 52 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade Federal da Grande Dourados.